

1. このテーマで解けるようにすること

実効値フェーザから $S=P+jQ$ を作り、有効電力 P 、無効電力 Q 、皮相電力 $|S|$ 、力率を一貫して計算する。一次3問・15小問に加え、二次「電力・管理」1問・4答案要素へ接続する。

・固定過去問: R7一次理論問3、H22一次理論問2、H21一次理論問3、R2二次電力・管理問6。品質ゲートは4問・19答案要素。

・固定範囲: 複素電力、有効/無効/皮相電力、力率、 $S=VI^*$ 、電力三角形、電力円線図の概念。

・送電線の単位法・潮流計算・電圧安定度、Topic14以降、未確認の新幹線実設備値は扱わない。

2. 平均有効電力から複素電力へ

正弦波定常状態で $v(t)=\sqrt{2}V \cos \omega t$ 、 $i(t)=\sqrt{2}I \cos(\omega t-\phi)$ 。瞬時電力の2 ω 成分は1周期平均が0なので $P=VI \cos \phi$ 。V、Iは実効値を使う。

実効値フェーザ $V \sim V \angle \theta_V$ 、 $I \sim I \angle \theta_I$ とすると、 $S=V \sim I \sim^* = VI \angle (\theta_V - \theta_I)$ 。電流を共役にするのは「電圧角－電流角」を作り、平均電力の位相差と一致させるため。

$$S=P+jQ, P=VI \cos \phi, Q=VI \sin \phi, |S|=VI$$

3. 電力三角形と符号

$$P^2+Q^2=|S|^2, \text{ pf}=\cos \phi=P/|S|, \tan \phi=Q/P$$

受動符号規約では誘導性の遅れ負荷を $Q>0$ 、容量性の進み負荷を $Q<0$ とする。力率の数値だけでなく遅れ/進みも確認する。

4. Z・YからP/Qを読む

$$Z=R+jX: S=|I|^2 Z \rightarrow P=|I|^2 R, Q=|I|^2 X$$

$$Y=G+jB: S=|V|^2 Y^* = V^2 (G-jB)$$

異なる周波数の成分は一つのフェーザに直接足さない。周波数ごとに回路電流と平均有効電力を求め、平均電力を合算する。

5. PとQの物理的意味

Pは1周期平均で負荷へ移り、熱や機械出力などへ変換される電力。Qはインダクタ/コンデンサと電源の間でエネルギーが往復する成分。同じPでも|Q|が大きいほど $|S| = \sqrt{P^2 + Q^2}$ と必要電流が大きくなる。

6. 力率改善

$$Q_1 = P \tan \phi_1, \quad Q_2 = P \tan \phi_2, \quad Q_c = Q_1 - Q_2$$

遅れ負荷へコンデンサを入れると、進み無効電力を加えて系統側Qを減らす。理想化した力率改善ではPは変えず、Qと|S|を小さくする。

7. 複数負荷と総合力率

$$P_{\text{total}} = \sum P_k, \quad Q_{\text{total}} = \sum Q_k$$

$$|S_{\text{total}}| = \sqrt{P_{\text{total}}^2 + Q_{\text{total}}^2}, \quad \text{pf} = P_{\text{total}} / |S_{\text{total}}|$$

各負荷のPと力率から $Q = P \tan(\arccos \text{pf})$ を求め、進み成分は負としてP/Qを合算する。皮相電力や力率を直接足さない。

8. 皮相電力上限・目標力率からQを逆算

$$|Q| \leq \sqrt{S_{\text{max}}^2 - P^2}$$

$$Q_{\text{target}} = P \tan(\arccos \text{pf}_2), \quad Q_c = Q_{\text{before}} - Q_{\text{target}}$$

P-Q平面では、補償前の運転点からQ軸方向へ移動し、Pを保ったまま原点からの距離|S|を小さくする操作として確認できる。

9. 一次試験の解法手順

- ・実効値か確認し、電圧と電流の位相差から遅れ/進みを判定。
- ・フェーザなら $S = V \sim I^*$ 。Zなら $S = |I|^2 Z$ 、Yなら $S = |V|^2 Y^*$ も使う。
- ・実部=P、虚部=Q。Pだけなら $VI \cos \phi$ または $\text{Re}(S)$ 。
- ・ $P^2 + Q^2 = |S|^2$ とQの符号で検算。異周波数は別々に計算。

10. 二次試験の解法手順

- ・各負荷をP/Qに分解し符号付き合算。総合|S|と力率を求める。
- ・P-Qベクトルを描き、 S_{max} なら許容Q、目標力率なら Q_{target} を逆算。
- ・ $Q_c = Q_{\text{before}} - Q_{\text{target}}$ 。補償後もP一定、Qと|S|が減ることを検算。

例題1 基礎: フェーザからP/Q/力率

$V = 200 \angle 0^\circ$ V、 $I = 10 \angle -36.87^\circ$ A。 $I^* = 10 \angle 36.87^\circ$ なので $S = V \cdot I^* = 2000 \angle 36.87^\circ = 1600 + j1200$ VA。

$P = 1600$ W, $Q = 1200$ var, $|S| = 2000$ VA, $\text{pf} = 0.8$ 遅れ

検算: $\sqrt{1600^2 + 1200^2} = 2000$ VA。

例題2 本試験標準: Zから複素電力

$V = 200$ V、 $Z = 8 + j6$ ohm。 $I = V/Z = 16 - j12$ A、 $|I| = 20$ A。

$S = V \cdot I^* = 3200 + j2400$ VA

または $S = |I|^2 Z = 20^2 (8 + j6) = 3200 + j2400$ VA

$P = 3.2$ kW, $Q = 2.4$ kvar, $|S| = 4.0$ kVA, $\text{pf} = 0.8$ 遅れ

例題3 複合・二次型: 複数負荷と力率改善

A: $P_1 = 600$ kW, $\text{pf} = 0.8$ 遅れ。 B: $P_2 = 400$ kW, $\text{pf} = 0.6$ 遅れ。 $Q_1 = 450$ kvar、 $Q_2 = 533.3$ kvar。

$P = 1000$ kW, $Q = 983.3$ kvar, $|S| = 1402.5$ kVA, $\text{pf} = 0.713$ 遅れ

目標 $\text{pf} = 0.95$ なら $Q_{\text{target}} = 328.7$ kvar、必要 $Q_c = 983.3 - 328.7 = 654.6$ kvar。補償後 $|S| = 1000 / 0.95 = 1052.6$ kVA。

$S_{\text{max}} = 1200$ kVAだけを満たすなら $Q_{\text{allow}} = \sqrt{1200^2 - 1000^2} = 663.3$ kvar、最低 $Q_c = 983.3 - 663.3 = 320.0$ kvar。

11. 電力円線図の概念

複素電力 $S = P + jQ$ は P - Q 平面上の点。 $|S|$ 一定なら $P^2 + Q^2 = |S|^2$ で原点中心の円となる。送電系統の詳細な円線図導出・単位法・電圧安定度は本Topicでは扱わない。

12. 固定過去問への接続

- ・ R7 一次 理論 問3 (1)-(5): 位相、 $P=EI \cos \phi$ 、コンデンサによる電力条件変化 - 5/5。
- ・ H22 一次 理論 問2 (1)-(5): RC回路の実効値・位相・消費有効電力 - 5/5。
- ・ H21 一次 理論 問3 (1)-(5): 複素アドミタンス、フェーザ、平均電力 - 5/5。
- ・ R2 二次 電力・管理 問6 (1)-(3): $P/Q/S$ 、総合力率、 P - Q ベクトル、力率改善 - 4/4。

合計4問・19答案要素を本PDFの公式、解法手順、3段階例題へ19/19接続。二次採用は1問・4答案要素、数合わせ0件。

13. 頻出ミス

- ・ $S=VI$ とだけ書き共役を落とす。 V/I へ最大値を入れる。
- ・ 遅れ Q 正・進み Q 負を逆にする。 $|S|$ と複素電力 S を混同する。
- ・ 複数負荷で皮相電力や力率を直接足す。力率改善で P まで減ると考える。
- ・ $Y=G+jB$ で $S=V^2 Y$ として共役を落とす。異周波数フェーザを直接足す。

14. 新幹線への接続

新幹線は大容量交流負荷の一般例としてのみ用いる。同じ P でも Q が増えると $|S|$ と電流が増える一般則を理解する題材とする。実際の車両・変電設備の力率、 Q 、補償容量、内部回路定数は公開根拠なしに数値化しない。

15. 公式まとめ

$$S=V \sim I \sim^* = P + jQ$$

$$P=VI \cos \phi, Q=VI \sin \phi, |S|=VI$$

$$P^2 + Q^2 = |S|^2, \text{pf} = P/|S|$$

$$S = |I|^2 Z, S = |V|^2 Y^*$$

$$Q = P \tan(\arccos \text{pf}), Q_c = Q_{\text{before}} - Q_{\text{target}}$$

QA境界

電力円線図は概念のみ。送電線単位法・詳細設計、Topic14の高調波、Topic15の過渡現象、未確認実設備値を追加していない。